GenLaw 顺序铣削软件验证工艺卡

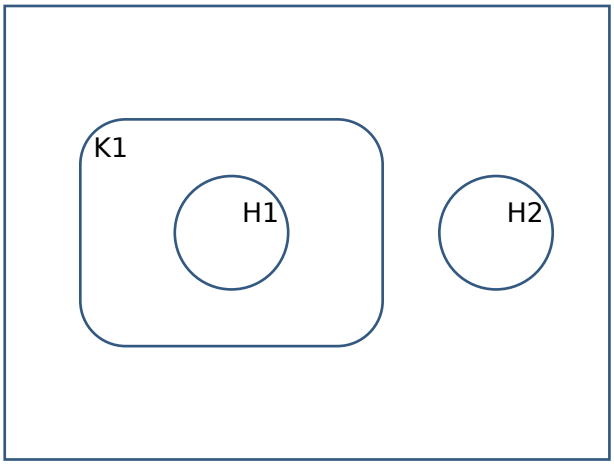
S4-FIXTURE-near-clearance-CARD-r3

净空不足待判定反例

原 CAD / 工艺顺序不变 · 新增夹具资源检验 · 工艺师傅审核待定

材料标签：6061-T6；来料 8 × 6 × 1.5 mm；成品厚 1 mm

原 CAD：底面 Z-1.5；来料顶面 Z0 → 成品顶面 Z-0.5



孔径 / 孔心（mm）

H1: φ1.5
(3, 3)

H2: φ1.5
(6.5, 3)

原 CAD 顶视示意，按页面缩放；标注单位 mm。

K1：4 × 3，R0.6；深 0.5，底厚 0.5 mm。

加工顺序：P1 → K1 → H1 → H2。P1 面铣厚度；K1 铣型腔；H 为螺旋铣孔。各工步共用原 CAD 坐标及同一块剩料。

G55：工件零点在原 CAD 中为 [4, 3, -0.5]；材料原点在机床中为 [10, 20, 30]；控制器零点为 [14, 23, 29.5] mm。程序坐标 = 原 CAD 坐标 − 工件零点；尺寸及高度标注仍用原 CAD。XYZ 无旋转；启用 G43 静态 Z 刀补，实际装刀长度与 H 补偿表分开声明；按独立附页检查装刀外形与静态夹具净空；材料物理、夹紧力及未建模机床部件不在本次验证内。

目标 CAD、工艺卡、刀具表及逐工步预期形状均在 NC 前冻结。逐工步预期 CAD 只作比对，不用作仿真来料。

工序 / 工步内容

S4-FIXTURE-near-clearance-CARD-r3

OP05 来料核对

OP05.1	核对 8 × 6 × 1.5 mm 完整矩形来料、6061-T6 材料标签、独立原 CAD 和版本。

OP10 铣

OP10.1	按原 CAD / 机床零点与实装刀长、独立 H 表配置；按夹具与装刀检验附页布置夹具。先生成原生 NC 并检查工具外形对夹具的连续净空，干涉或无法判定时停止后续去料。夹紧力和真实设备仍待审阅。
OP10.2	用 T1 面铣 P1：由来料顶面 Z0 铣至 Z-0.5，厚度 1；保持底面及 XY 外形。
OP10.3	用 T1 铣 K1：中心 (3, 3)，长 4 × 宽 3，R0.6，从成品顶面向下 0.5，平底。按原底面外轮廓清空整个型腔；孔口不留岛，不得贯穿底板。
OP10.4	用 T2 在当前剩料上螺旋铣 H1：孔心 (3, 3)，φ1.5 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。
OP10.5	用 T2 在当前剩料上螺旋铣 H2：孔心 (6.5, 3)，φ1.5 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口及外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检查面铣后的实际剩料，以及最终厚度、顶面、外缘和各孔；工步顺序、用刀亦须符合本卡。制造验收依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件 / 资源与验收

T1：φ1 中心切削平底铣刀；刃长 5、刀体长 20 mm。实装量规点至刀尖 L1=30.4 mm；独立补偿表 H1=30.4 mm，原生换刀后执行 G43 H1。

T2：φ0.5 中心切削平底铣刀；刃长 5、刀体长 20 mm。实装量规点至刀尖 L2=30 mm；独立补偿表 H2=30 mm，原生换刀后执行 G43 H2。

面铣：FreeCAD MillFace；Boundbox，清除边缘，不排除凸起；Offset / Climb / Center。

铣孔：FreeCAD Helix；Inside / Climb，从内向外清除，中心不留芯；StartRadius 为零。

型腔：FreeCAD PocketShape；Offset / Climb / Center。逐腔绑定原底面外轮廓并分别清空；未来孔口不作为岛保留。腔底孔只在各腔剩余底板内形成孔壁。

S3000 rpm；切削 F120、入刀 F60 mm/min；每层 / 每转下降不大于 0.25 mm，径向步距为刀径的 50%。

原 CAD 中安全高度 Z2、清空高度 Z3；FreeCAD 按工件零点转换程序高度。铣孔由成品顶面上方 0.1 mm 进入，越过底面 0.1 mm 后完成整周。

启动：机床 (0,0,0)、未装刀、停转；原生 NC 用 G53 先移至机床 Z63.4，再装 T1。控制器寄存器由独立配置文件设置，零件 NC 不修改。 此高度按最长实装刀具校核；每次换刀前后，刀尖距原始来料顶面至少 1 mm。M6 不自动更新刀补。

G17，增量 I、J 圆心；余量为零，工步间清空退刀；仅在已证明清空的孔内快速移动。

CAM 曲线精度 0.001 mm；最终仿真网格 0.025 mm；软件尺寸容差 0.1 mm，数值保护带 0.05 mm。

验收：各工步实际剩料与独立预期 CAD 比较；最终核对高度 / 厚度 / 顶面、矩形外缘、逐腔轮廓 / 深度 / 保留底面、逐孔孔径 / 孔位 / 贯穿；另验顺序及用刀。

制造公差 / 粗糙度依据尚空；软件有限采样不代替制造验收。设备、装夹及工艺参数仍待工艺师傅审核。